

调研论文索引

2026-06

调研论文索引

来源：RL-CL-SFT-RL_ 调研/（34 篇 PDF + 综述，6 个分类）。本索引为给导师汇报配套的精简版，完整子索引见原调研目录。

一、VLA 上的 SFT+RL ★★（主线）

论文	一句话	编号
PLD ★★★ (ICLR 2026)	Probe-Learn-Distill 三阶段，真机 100%；残差 RL 生成对齐数据再蒸馏	arXiv:2511.00091
RECAP / $\pi^*0.6$ ★★ (PI, 2025.11)	value function 升级 reward $\rightarrow$ advantage conditioning + CFG，绕开 PPO	arXiv:2511.14759
VLA-OPD	Teacher distillation + Reverse-KL，有界 mode-seeking，不需 reward	arXiv:2603.26666
RL for VLA Generalization (NeurIPS 2025)	实证：RL 提 Execution，SFT 保 Vision	—
Continual VLA via RFT	on-policy RL 比 SFT 抗遗忘	arXiv:2602.10503
DeepThinkVLA	Embodied CoT + outcome RL	—

二、SFT+RL 统一理论

论文	一句话	编号
UPGE / HPT (清华)	4 组件统一所有后训练算法；SFT 是退化 RL	arXiv:2509.04419
SRFT	Policy entropy 动态调权（单阶段）	arXiv:2506.19767
BRIDGE (微软)	双层优化：base 走 RL，LoRA 走 SFT	—
SASR	梯度范数 + 散度 step-wise 切换	arXiv:2505.13026
LUFFY	Mixed-Policy GRPO，混入教师 trace	—

三、反思与诊断

论文	一句话	编号
MIFO ★	SFT 覆盖 RL: 参数冻结 + 高熵 token; SFT 更新冗余幅度大	arXiv:2510.04454
Quagmires (NeurIPS 2025)	高 SFT 分数会误导你; 改看 held-out loss / pass@large-k	arXiv:2510.01624
RL Heals OOD Forgetting	OOD 早峰后遗忘, RL 恢复; 奇异向量旋转	arXiv:2509.12235
RL Squeezes / SFT Expands BREAD	RL 集中关键 step, SFT 均摊 Expert prefix 注入救场	arXiv:2509.21128 —

四、训练动力学机制（最新）

论文	一句话	编号
SFT Memorizes RL Generalizes (ICML 2025)	标杆实证: RL 跨变体泛化	arXiv:2501.17161
Does RL Incentivize Reasoning Beyond Base? (NeurIPS 2025)	RL 只锐化不创造 (pass@k base 反超)	arXiv:2504.13837
ProRL (NVIDIA)	长程 RL 可扩展边界	arXiv:2505.24864
DFT (ICLR 2026)	SFT 隐含 1/p 坏 reward, 一行修正	arXiv:2508.05629
Negative Gradient in GRPO	负梯度 squeezing effect = RL 锐化动力	arXiv:2505.18830
Entropy Mechanism of RL CHORD (ICLR 2026)	$R = -a \cdot e^H + b$, 性能用熵换 SFT 作 on-policy RL 动态加权项; 并入 ms-swift	arXiv:2505.22617 arXiv:2508.11408
RLSD (京东 + 中科院)	方向/幅度解耦, 保持健康熵	arXiv:2604.03128
Synergy Dilemma (VLM)	VLM 上 naive 混合无真协同	arXiv:2507.07562

五、Replay Buffer 专题

范式	论文
经典基础	PER, HER
Offline-to-Online ★	RLPD (PLD 直系祖先, arXiv:2302.02948), Cal-QL (arXiv:2303.05479), WSRL, JSRL
世界模型驱动	Plan2Explore, DreamerV3
自适应采样 (2025)	ARB, Active-AA
生成式 Replay	PGR (ICLR 2025 Oral), MemReplay-Comp
持续学习	WMAR, Scalable-CR

三个可发表 Niche

1. **Mode-Aware Forgetting for VLA Replay Buffer ★★★★★** — 聚类失败模式 + capability check + 整模式遗忘 (对应 HEARS D 支柱)。CoRL 2026 / ICLR 2027。

2. **Segment-level Mixed SFT+RL ★★★** — 失败 rollout 段级利用，识别 “局部正确但最终失败” (对应 HEARS C 支柱，核心创新)。
3. **PLD × Episodic Memory × Skill LoRA Library** — PLD 框架下加 episodic 检索 + LoRA 技能库 (对应 HEARS B+E 支柱)。

注：arXiv 编号中 26xx.xxxxx 为整理时最新预印本，引用前请核对实际发表信息。